# IoT-based Smart Waste Management System

**รายวิชา**

การออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

[31-407-105-404]

**จัดทำโดย**


| | | |
|---|---|---|
| นายฐิติพันธุ์ | กรรณรัตน์ | 66332110021-3 |
| นายธันวา | สีหาทับ | 66332110037-1 |


**อาจารย์ผู้สอน**

อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม

**สาขาวิชา**

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ECP3N)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

**บทคัดย่อ**

ระบบจัดการขยะอัจฉริยะสำหรับเทศบาล (Smart Municipal Waste Management System) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการถังขยะในพื้นที่สาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศสมัยใหม่

ระบบประกอบด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หลักคือไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประมวลผล เชื่อมต่อกับเซนเซอร์วัดระยะ HC-SR04 สำหรับตรวจวัดระดับขยะภายในถัง และเซนเซอร์ตรวจจับแสง LDR สำหรับควบคุมระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติในช่วงเวลากลางคืน พร้อมทั้งมีสวิตช์สำหรับควบคุมไฟแบบแมนนวลเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน

ข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์จะถูกส่งผ่านโปรโตคอล MQTT ไปยัง MQTT Broker และจัดเก็บลงในฐานข้อมูลแบบ Real-time จากนั้นแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย Next.js ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่เทศบาลสามารถติดตามสถานะของถังขยะแต่ละจุดได้ทันที รวมถึงรับการแจ้งเตือนเมื่อถังขยะเต็มเพื่อวางแผนการจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Github: www.canva.com/design/DAHB3WIr_R8/d2agz72q_Kx1yoaBhwvfZw/edit

Wokwi Simulation: https://github.com/atlezero/smart_waste_manage.git

# บทนำ

ปัจจุบันการเติบโตของเมืองและการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการขยะในรูปแบบเดิมที่พึ่งพาการส่งรถเก็บขยะตามตารางเวลาที่กำหนดตายตัวนั้น มักก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการที่ถังขยะเต็มก่อนรถมาเก็บ ส่งผลให้ขยะล้นออกมาภายนอกและสร้างความไม่สะอาดในพื้นที่สาธารณะ หรือในทางกลับกัน รถเก็บขยะเดินทางไปยังจุดที่ถังยังไม่เต็ม ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรทั้งเชื้อเพลิงและกำลังคนโดยไม่จำเป็น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์ของชุมชน และงบประมาณของเทศบาล

โครงการนี้จึงได้พัฒนาระบบจัดการขยะอัจฉริยะสำหรับเทศบาล โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เป็นแกนหลักในการประมวลผลและสื่อสารข้อมูล ร่วมกับเซนเซอร์วัดระยะ HC-SR04 เพื่อตรวจวัดระดับขยะในถัง และเซนเซอร์แสง LDR สำหรับควบคุมระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติบริเวณถังขยะในช่วงกลางคืน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งผ่านโปรโตคอล MQTT ไปยัง HiveMQ Broker และจัดเก็บในฐานข้อมูล Supabase เพื่อแสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย Next.js

ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้มุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่เทศบาลสามารถบริหารจัดการเส้นทางการเก็บขยะได้อย่างชาญฉลาด ลดการสูญเสียทรัพยากรที่ไม่จำเป็น และยกระดับความสะอาดของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ยั่งยืนในอนาคต

**วัตถุประสงค์ของโครงงาน (Objectives)**

1.เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดระดับขยะภายในถังแบบ Real-time โดยใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิก HC-SR04 ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32

2.เพื่อพัฒนาระบบควบคุมไฟส่องสว่างอัตโนมัติบริเวณถังขยะในช่วงกลางคืน โดยใช้เซนเซอร์แสง LDR และสวิตช์ควบคุมแบบแมนนวล

3.เพื่อพัฒนาระบบส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ภาคสนามไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่านโปรโตคอล MQTT โดยใช้ HiveMQ เป็น Broker และถ่ายทอดข้อมูลไปยังเว็บแอปพลิเคชันแบบ Real-time ผ่าน WebSocket

4.เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแสดงผลสถานะถังขยะแบบ Real-time และจัดเก็บข้อมูลประวัติการวัดลงในฐานข้อมูล Supabase

5.เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Telegram เมื่อระดับขยะในถังถึงเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้รับทราบและดำเนินการได้อย่างทันท่วงที

6.เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบในด้านความแม่นยำของการวัด ความเสถียรของการส่งข้อมูล และความสะดวกในการใช้งานของเจ้าหน้าที่เทศบาล

**ทบทวนวรรณกรรม**

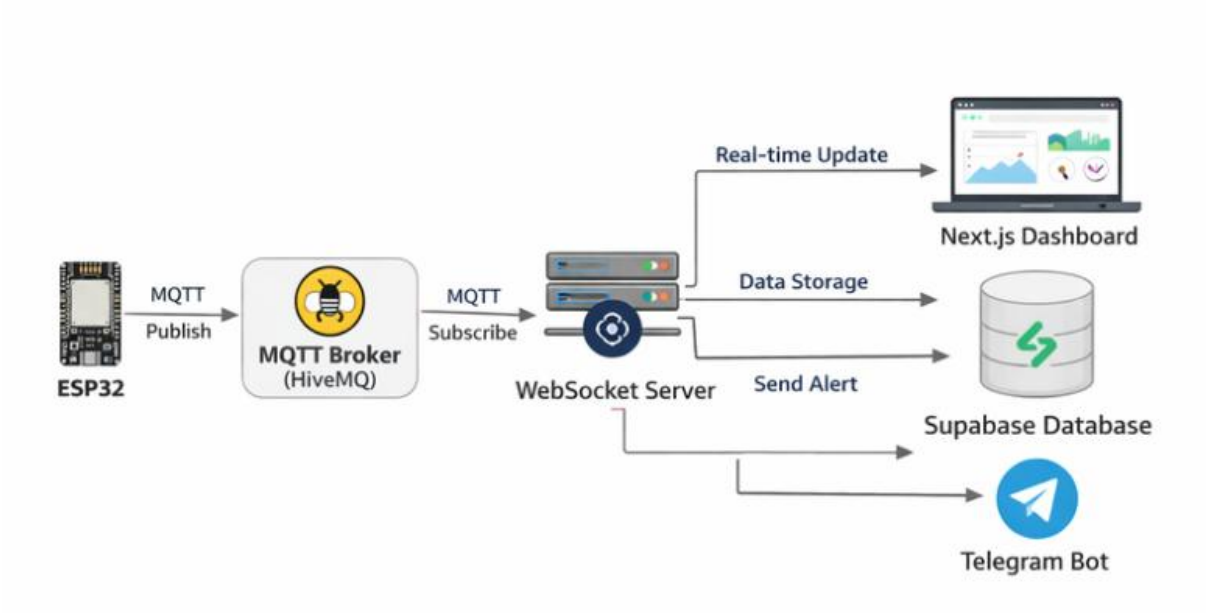
งานวิจัยหลายฉบับแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี IoT สามารถนำมาใช้ตรวจสอบระดับขยะภายในถังและส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังระบบส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

ในงานของ Prabhu et al. (2020) ซึ่งพัฒนาระบบ Smart Waste Monitoring โดยใช้ Ultrasonic Sensor เพื่อวัดระดับขยะและส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย IoT ไปยังระบบ Dashboard แบบเรียลไทม์ ทำให้หน่วยงานสามารถติดตามสถานะถังขยะแบบไดนามิกและตอบสนองการจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกงานหนึ่งโดย Garg et al. (2019) พบว่าการใช้โครงสร้างระบบ IoT ร่วมกับ Wireless Sensor Network (WSN) ในการจัดการถังขยะอัจฉริยะช่วยลดจำนวนครั้งในการจัดเก็บที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความแม่นยำในการบริหารทรัพยากรโลจิสติกส์สำหรับการเก็บขยะ

งานวิจัยดังกล่าวสนับสนุนแนวคิดในการนำ Ultrasonic Sensor มาตรวจจับระดับขยะและใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการแสดงผล เช่นเดียวกับระบบที่นำเสนอในโครงงานนี้

**กระบวนการพัฒนาระบบ**




ระบบเริ่มต้นจากฝั่งฮาร์ดแวร์ที่ใช้ ESP32 เป็นตัวประมวลผลหลัก โดยอ่านค่าระดับขยะจาก HC-SR04 และค่าความเข้มแสงจาก LDR รวมถึงรับสัญญาณจาก Switch เพื่อควบคุมไฟส่องสว่างแบบแมนนวล จากนั้น ESP32 จะแพ็กข้อมูลในรูปแบบ JSON และ Publish ไปยัง HiveMQ ซึ่งทำหน้าที่เป็น MQTT Broker กลางของระบบ ฝั่ง Backend พัฒนาด้วย Node.js ทำหน้าที่ Subscribe ข้อมูลจาก HiveMQ แล้วกระจายต่อไปพร้อมกัน 3 ทาง ได้แก่ ส่งข้อมูลแบบ Real-time ไปยังเว็บแอปพลิเคชันผ่าน WebSocket บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล Supabase เพื่อเก็บประวัติการวัด และส่งการแจ้งเตือนผ่าน Telegram Bot API เมื่อระดับขยะเกินเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนฝั่ง Frontend พัฒนาด้วย Next.js เชื่อมต่อกับ Backend ผ่าน WebSocket เพื่อแสดงสถานะถังขยะและระบบไฟส่องสว่างแบบ Real-time พร้อมดึงข้อมูลย้อนหลังจาก Supabase มาแสดงเป็นกราฟแนวโน้ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาลสามารถติดตามและวางแผนการจัดเก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## Devices & Tools (อุปกรณ์และเครื่องมือ)

ESP32 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ System-on-Chip (SoC) ที่พัฒนาโดย Espressif Systems มีคุณสมบัติเด่นดังนี้:

หน่วยประมวลผล: Dual-core 32-bit LX6 microprocessor ความเร็วสูงสุด 240 MHz
การเชื่อมต่อ: รองรับทั้ง Wi-Fi (802.11 b/g/n) และ Dual-mode Bluetooth (Classic + BLE)
หน่วยความจำ: SRAM ขนาด 520 KB และรองรับ External Flash สูงสุด 16 MB
พินเชื่อมต่อ (GPIO): มีมากถึง 34-36 พิน รองรับฟังก์ชันหลากหลาย เช่น ADC (12-bit), DAC, SPI, I2C
พลังงาน: ทำงานที่แรงดัน 3.3V และมีโหมด Deep Sleep ที่กินไฟต่ำมาก เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ [1]

Fig. 1. ESP32 architecture and IoT capabilities [1].

HC-SR04 ใช้หลักการเดียวกับค้างคาว (Echolocation) โดยการส่งคลื่นเสียงความถี่สูง (40 kHz) ออกไปกระทบวัตถุและรอรับสัญญาณสะท้อนกลับ [2]

Trigger (ส่ง): ESP32 ส่งสัญญาณ Pulse นาน 10μs ไปยังขา TRIG ของเซนเซอร์

Echo (รับ): เซนเซอร์จะส่งคลื่นเสียงออกไป และรอรับสัญญาณที่สะท้อนกลับมาจากขยะ

Calculation: ระบบจะคำนวณระยะทางจากเวลาที่คลื่นเดินทางไป-กลับ ตามสูตร:

Distance = (Time × Speed of Sound) / 2

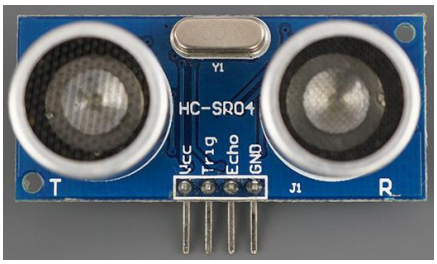



Fig. 2. Wiring diagram of ESP32 connected to HC-SR04 ultrasonic sensor [2].

Light Sensor หลักการทำงาน (Physics of LDR) ทำจากสารกึ่งตัวนำประเภท Cadmium Sulfide (CdS) ซึ่งมีคุณสมบัติของ Photoconductivity เมื่อ โฟตอนจากแสงตกกระทบบนผิวหน้าของสารกึ่งตัวนำ จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนอิสระมากขึ้น ส่งผลให้ความต้านทานภายในตัวมันลดลงอย่างรวดเร็ว [3]

ในที่มืด (Dark Resistance): ความต้านทานจะสูงมาก (ประมาณ 1MOhm หรือมากกว่า)

ในที่สว่าง (Light Resistance): ความต้านทานจะต่ำลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อย Ohm ถึง 10 Ohm ขึ้นอยู่กับความเข้มแสง

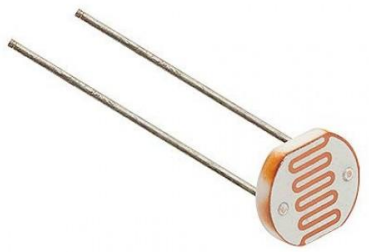


**Fig. 3.** Two-terminal Photoresistor (LDR) for light intensity detection [4].

สายจัมเปอร์ (Jumper Cable) สายจัมเปอร์ คือสายไฟฟ้าขนาดเล็กที่เข้าหัวคอนเนคเตอร์สำเร็จรูป เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อวงจรบน Breadboard หรือระหว่างบอร์ดควบคุมกับเซนเซอร์ โดยไม่ต้องบัดกรีโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามหัวคอนเนคเตอร์ ได้แก่

Male-to-Male: หัวผู้-ผู้ ใช้สำหรับเชื่อมต่อจุดสองจุดบน Breadboard

Male-to-Female: หัวผู้-เมีย ใช้สำหรับต่อจากขา Pin ของเซนเซอร์ (ตัวผู้) เข้ากับ Breadboard

Female-to-Female: หัวเมีย-เมีย ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างขา Pin ของบอร์ดควบคุมกับขา Pin ของเซนเซอร์โดยตรง [5], [6]

**Fig. 4.** 20cm Male-to-Male jumper wires for breadboard prototyping and circuit interconnection [7].

หลอด LED (Light Emitting Diode) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่เปล่งแสงเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน โดยทั่วไป LED ขนาดเล็ก (5mm) จะมีแรงดันตกคร่อมตัวมัน (Forward Voltage - VF) [8]

**Fig. 5.** Technical dimensions and pin configuration of a high-brightness 3.3V LED [9].

## Software Tools

| เครื่องมือ | ประเภท | หน้าที่ |
|---|---|---|
| Arduino IDE | Firmware Development | เขียนและอัปโหลดโปรแกรมลง ESP32 |
| HiveMQ | MQTT Broker | รับและกระจายข้อมูลจาก ESP32 |
| Node.js | Backend Runtime | พัฒนา WebSocket Server และ MQTT Client |
| Next.js | Frontend Framework | พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแสดงผล Dashboard |
| Supabase | Database & Backend | จัดเก็บข้อมูลประวัติการวัดค่า |
| Telegram Bot API | Notification Service | ส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่เทศบาล |
| WebSocket | Communication Protocol | ส่งข้อมูล Real-time จาก Backend ไปยังเว็บ |
| MQTT Protocol | Communication Protocol | ส่งข้อมูลจาก ESP32 ไปยัง HiveMQ |

**Working(หลักการทำงาน)**

**1. การทำงานของฮาร์ดแวร์**

เมื่อเปิดระบบ ESP32 จะเชื่อมต่อ Wi-Fi และ MQTT Broker โดยอัตโนมัติ จากนั้นวนลูปอ่านค่าเซนเซอร์ทุก 5 วินาที โดย HC-SR04 จะปล่อยคลื่นอัลตราโซนิกและวัดเวลาที่คลื่นสะท้อนกลับเพื่อคำนวณระยะห่างระหว่างเซนเซอร์กับผิวขยะ แล้วแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ความเต็มของถัง ในขณะเดียวกัน LDR จะอ่านค่าความเข้มแสงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง หากตรวจพบว่าแสงน้อยกว่าค่าที่กำหนดระบบจะสั่งเปิดไฟส่องสว่างอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามหาก Switch ถูกสั่งงานแบบแมนนวล สถานะของ Switch จะมีความสำคัญสูงกว่าการทำงานอัตโนมัติ เมื่ออ่านค่าครบแล้ว ESP32 จะแพ็กข้อมูลทั้งหมดเป็น JSON และ Publish ไปยัง HiveMQ

**2. การทำงานของ Backend**

Node.js Server ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังจะ Subscribe ข้อมูลจาก HiveMQ ตลอดเวลา เมื่อได้รับข้อมูลใหม่จะดำเนินการพร้อมกัน 3 ส่วน ได้แก่ ส่งข้อมูลไปยัง Client ทุกรายที่เชื่อมต่ออยู่ผ่าน WebSocket เพื่อให้หน้าเว็บอัปเดตแบบ Real-time บันทึกข้อมูลลง Supabase เพื่อเก็บเป็นประวัติ และตรวจสอบเงื่อนไขการแจ้งเตือน หากระดับขยะเกิน 80% ระบบจะส่งข้อความเตือนล่วงหน้าผ่าน Telegram Bot และหากเกิน 95% จะส่งการแจ้งเตือนว่าถังเต็มทันที นอกจากนี้หากไม่ได้รับข้อมูลจาก ESP32 เกินกว่าเวลาที่กำหนด ระบบจะแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์ออฟไลน์ด้วย

**3. การทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน**

เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย Next.js เบราว์เซอร์จะสร้างการเชื่อมต่อ WebSocket กับ Backend Server โดยอัตโนมัติ หน้า Dashboard จะแสดงสถานะถังขยะทุกจุดแบบ Real-time ทั้งระดับความเต็มในรูปแบบ Progress Bar และสถานะไฟส่องสว่าง เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาผ่าน WebSocket หน้าเว็บจะอัปเดตทันทีโดยไม่ต้องรีเฟรช นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถดูกราฟแนวโน้มระดับขยะย้อนหลังได้โดยดึงข้อมูลจาก Supabase

**4. การทำงานของระบบแจ้งเตือน Telegram**

เมื่อ Backend ตรวจพบว่าระดับขยะถึงเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะเรียก Telegram Bot API เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง Chat Group ของเจ้าหน้าที่เทศบาลโดยอัตโนมัติ โดยข้อความจะระบุหมายเลขถัง ตำแหน่งที่ตั้ง ระดับขยะปัจจุบัน และเวลาที่ตรวจพบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

**Future Scope** (แนวทางการพัฒนาในอนาคต)

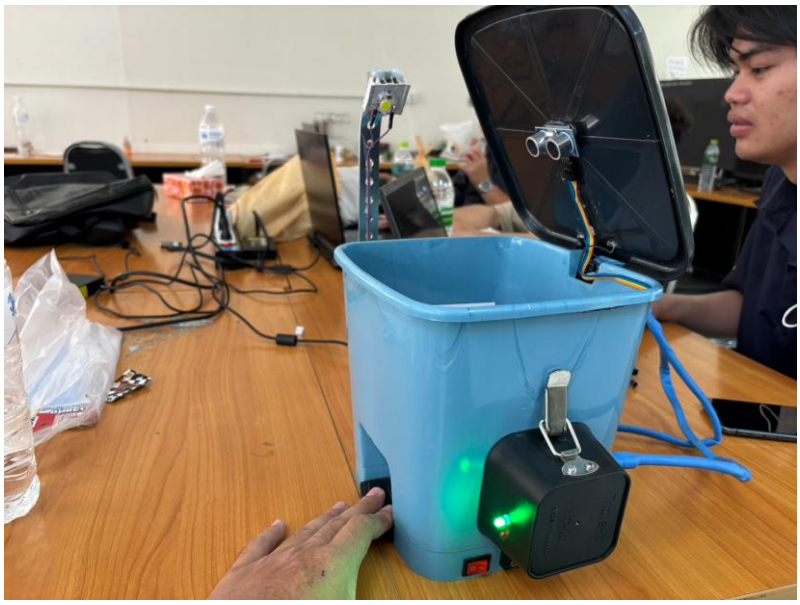
แม้ระบบที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของการจัดการขยะอัจฉริยะได้ แต่ยังมีแนวทางที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคตดังนี้

ในด้านฮาร์ดแวร์ สามารถเพิ่มเซนเซอร์วัดกลิ่น (MQ-135) เพื่อตรวจจับก๊าซและกลิ่นจากขยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการเพิ่มกล้อง Module เพื่อตรวจสอบสภาพถังขยะจากระยะไกล และการเพิ่มระบบสำรองไฟด้วย Solar Cell เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าไม่เสถียร

ในด้านซอฟต์แวร์ สามารถนำ Machine Learning มาวิเคราะห์รูปแบบการเกิดขยะในแต่ละพื้นที่และแต่ละช่วงเวลา เพื่อทำนายล่วงหน้าว่าถังใดจะเต็มเมื่อไร ช่วยให้เจ้าหน้าที่วางแผนเส้นทางการเก็บขยะได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาระบบ Optimized Routing เพื่อคำนวณเส้นทางที่สั้นที่สุดสำหรับรถเก็บขยะโดยอิงจากสถานะถังแบบ Real-time

ในด้านการขยายระบบ สามารถรองรับการติดตั้งถังขยะได้จำนวนมากขึ้นโดยการปรับสถาปัตยกรรมระบบให้รองรับ Multi-node และพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานะและรับการแจ้งเตือนได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบ GIS เพื่อแสดงตำแหน่งถังขยะบนแผนที่จริงของเมือง อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการบริหารจัดการในระดับเทศบาลที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่

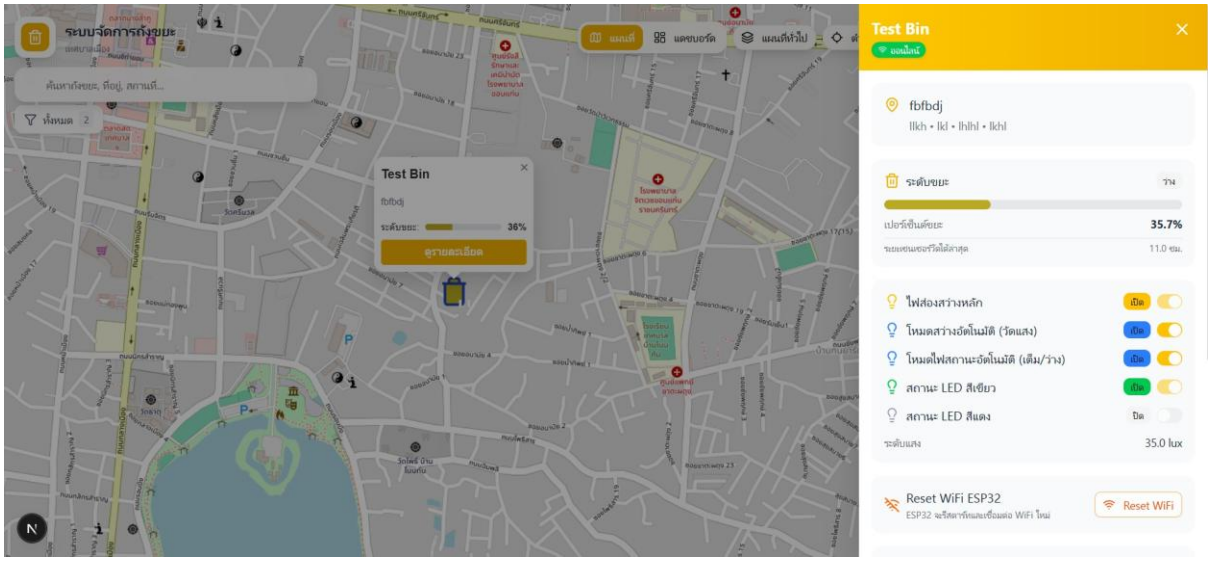
## การทดลองจริง



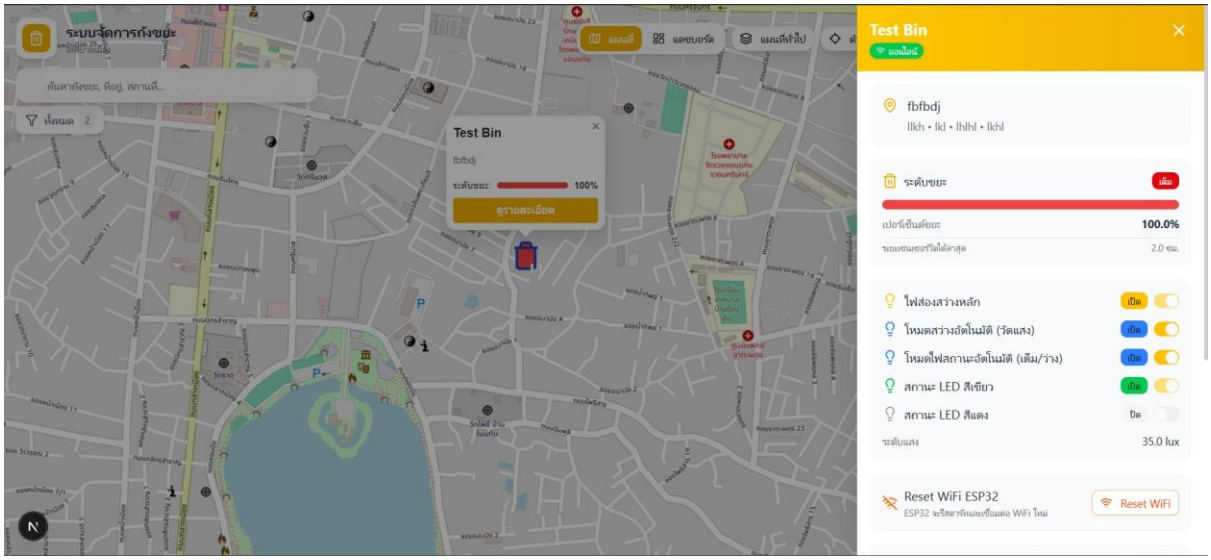
เมื่อถังขยะว่างจะสถานะจะขึ้นสีเขียว

เมื่อถังขยะเต็มไฟสถานะจะติดขึ้นสีแดงและมีเสียงแจ้งเตือน buzzer

และเมื่อ LDR รับค่าแสง luxได้ต่ำกว่า100ไฟส่องสว่างจะติดขึ้นมา




เมื่อถังขยะไม่เต็มสถานะไฟจะเขียวและไม่แจ้งเตือนแต่จะบอกเปอรเซ็นว่าใกล้เต็มหรือยัง




และเมื่อขยะเต็มไฟสถานะจะขึ้นสีแดงและแจ้งเตือนมายังเว็ปไซค์และแชทเทเลแกรม

# สรุป

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบ จัดการขยะอัจฉริยะสำหรับเทศบาล โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อแก้ปัญหาการเก็บขยะที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง เช่น ถังเต็มก่อนรถมาเก็บ หรือรถไปเก็บถังที่ยังไม่เต็ม ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบหลัก

**ฮาร์ดแวร์**

ESP32: ไมโครคอนโทรลเลอร์หลัก เชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth

HC-SR04 Ultrasonic Sensor: ตรวจวัดระดับขยะในถัง

LDR Sensor: ตรวจวัดความเข้มแสงเพื่อควบคุมไฟส่องสว่างอัตโนมัติ

Switch: สำหรับควบคุมไฟแบบแมนนวล

LED และสายจัมเปอร์: ใช้ในการเชื่อมต่อและแสดงผล

**ซอฟต์แวร์**

MQTT (HiveMQ Broker): สำหรับส่งข้อมูลจาก ESP32 ไปยังเซิร์ฟเวอร์

Node.js Backend: รับข้อมูลจาก Broker แล้วกระจายไปยัง

เว็บแอปพลิเคชัน (ผ่าน WebSocket)

ฐานข้อมูล Supabase

ระบบแจ้งเตือน Telegram Bot

Next.js Frontend: แสดงสถานะถังขยะและไฟส่องสว่างแบบ Real-time พร้อมกราฟย้อนหลัง

**วัตถุประสงค์**

ตรวจวัดระดับขยะในถังแบบ Real-time

ควบคุมไฟส่องสว่างอัตโนมัติและแมนนวล

ส่งข้อมูลผ่าน MQTT ไปยังระบบกลาง

แสดงผลและเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล Supabase

แจ้งเตือนผ่าน Telegram เมื่อถังใกล้เต็มหรือเต็ม

**การทำงานของระบบ**

ESP32 อ่านค่าจากเซนเซอร์ทุก 5 วินาที ⟶ ส่งข้อมูล JSON ไปยัง HiveMQ

Backend (Node.js) ⟶ กระจายข้อมูลไปยัง WebSocket, Supabase และ Telegram

Frontend (Next.js) ⟶ แสดง Dashboard แบบ Real-time และกราฟย้อนหลัง

Telegram Bot ⟶ แจ้งเตือนเมื่อระดับขยะถึง 80% (ใกล้เต็ม) และ 95% (เต็ม)

# อ้างอิง


[1] Nabto, "The complete guide to IoT ESP32," *Nabto*. [Online]. Available: https://www.nabto.com/guide-to-iot-esp-32/. [Accessed: 28-Feb-2026].

[2] R. Santos and S. Santos, "ESP32 with HC-SR04 Ultrasonic Sensor with Arduino IDE," *Random Nerd Tutorials*. [Online]. Available: https://randomnerdtutorials.com/esp32-hc-sr04-ultrasonic-arduino/. [Accessed: 28-Feb-2026].

[3] Electronics Hub, "Interfacing LDR with ESP32 - How to use Photoresistor?," *Electronics Hub*. [Online]. Available: https://www.electronicshub.org/interfacing-ldr-with-esp32/. [Accessed: 28-Feb-2026].

[4] Potential Labs, "LDR - Light Dependent Resistor (Photo Resistor)," *Potential Labs*. [Online]. Available: https://potentiallabs.com/cart/ldr-india. [Accessed: 28-Feb-2026].

[5] Adafruit Industries, "Jumper Wires and Prototyping Cables," *Adafruit Learning System*. [Online]. Available: https://learn.adafruit.com/breadboards-for-beginners/jumper-wires. [Accessed: 28-Feb-2026].

[6] C. Platt, *Make: Electronics: Learning Through Discovery*, 3rd ed. San Francisco, CA: Maker Media, Inc., 2026.

[7] ThailC, "สายไฟ จัมเปอร์ ขั้ว ผู้-ผู้ ยาว 20cm (40 เส้น)," *ThailC*. [Online]. Available: http://www.thaiic.com/product/104/. [Accessed: 28-Feb-2026].

[8] Electronics Hub, "How an LED Works? Basics, Types and Characteristics," *Electronics Hub*. [Online]. Available: https://www.electronicshub.org/light-emitting-diode-basics/. [Accessed: 28-Feb-2026].

[9] Rapid Online, "TruOpto OSPG5111A-VW 5mm 3.3V Green LED High Brightness 15° View Angle," *Rapid Online*. [Online]. Available: https://www.rapidonline.com/truopto-ospg5111a-vw-5mm-3-3v-green-led-high-brightness-15-view-angle-55-1816. [Accessed: 28-Feb-2026].